Solución de la pregunta 18

NÚMEROS · SUFICIENCIA DE DATOS: RAÍCES EXACTAS

Un número natural k se describe con dos pistas. Se puede afirmar con certeza que la raíz cuadrada de k es un número natural, si:

(1) k supera a 50.
(2) k es igual a p^2, donde p es natural.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Analiza (1) sola
$k = 64$ da $\sqrt{64} = 8$; $k = 51$ da un irracional. No basta.

2 Analiza (2) sola
Si $k = p^2$ con p natural, $\sqrt{k} = p$, natural. Basta.

3 Concluye
(2) por sí sola: B.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) 64 y 51 son mayores que 50 y dan respuestas distintas.

C) (2) ya basta sola.

D) (1) sola no basta.

E) (2) responde la pregunta.

Idea clave. Una condición basta si responde la pregunta en todos los casos que la cumplen.